2019 年普通高等学校招生全国统一考试

2019 年北京卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 已知集合 $A=\{x \mid -1<x<2\}$，$B=\{x \mid x>1\}$，则 $A \cup B=$（ ）.

A. $(-1,1)$
B. $(1,2)$
C. $(-1,+\infty)$
D. $(1,+\infty)$

【答案】**C**

2. 已知复数 $z=2+\mathrm{i}$，则 $z\bar{z}=$（ ）.

A. $\sqrt{3}$　　B. $\sqrt{5}$　　C. 3　　D. 5

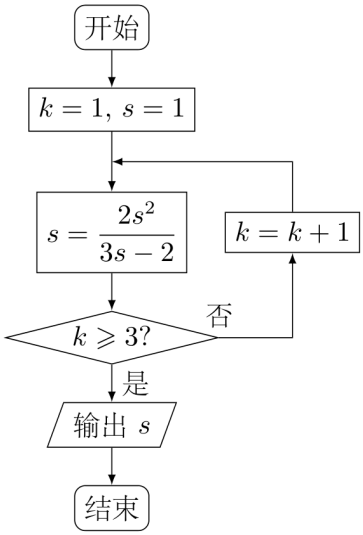
【答案】**D**

3. 下列函数中，在区间 $(0,+\infty)$ 上单调递增的是（ ）.

A. $y=\sqrt{x}$
B. $y=2^{-x}$
C. $y=\log_{\frac{1}{2}} x$
D. $y=\dfrac{1}{x}$

【答案】**A**

4. 执行如图所示的程序框图，输出的 s 值为（ ）.



A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

【答案】**B**

5. 已知双曲线 $\dfrac{x^2}{a^2}-y^2=1$（$a>0$）的离心率是 $\sqrt{5}$，则 $a=$（ ）.

A. 6
B. 4

C. 2　　D. $\frac{1}{2}$

【答案】D

6. 设函数 $f(x)=\cos x+b\sin x$（b 为常数），则“$b=0$”是“$f(x)$ 为偶函数”的（　）.

A. 充分而不必要条件　　B. 必要而不充分条件　　C. 充分必要条件　　D. 既不充分也不必要条件

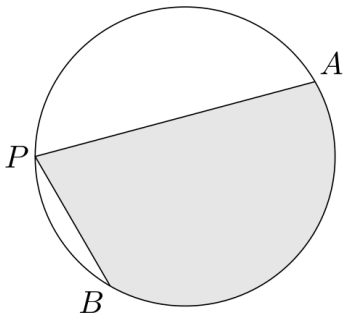
【答案】C

7. 在天文学中，天体的明暗程度可以用星等或亮度来描述. 两颗星的星等与亮度满足 $m_2-m_1=\frac{5}{2}\lg\frac{E_1}{E_2}$，其中星等为 m_k 的星的亮度为 E_k（$k=1$，2）. 已知太阳的星等是 -26.7，天狼星的星等是 -1.45，则太阳与天狼星的亮度的比值为（　）.

A. $10^{10.1}$　　B. 10.1
C. $\lg 10.1$　　D. $10^{-10.1}$

【答案】A

8. 如图，A，B 是半径为 2 的圆周上的定点，P 为圆周上的动点，$\angle APB$ 是锐角，大小为 β. 图中阴影区域的面积的最大值为（　）.



A. $4\beta+4\cos\beta$　　B. $4\beta+4\sin\beta$
C. $2\beta+2\cos\beta$　　D. $2\beta+2\sin\beta$

【答案】B

填空题

9. 已知向量 $\mathbf{a}=(-4,3)$，$\mathbf{b}=(6,m)$，且 $\mathbf{a}\perp\mathbf{b}$，则 $m=$_____.

【答案】8

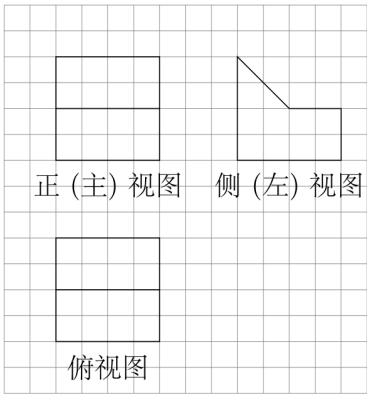
10. 若 x，y 满足 $x\le 2$，$y\ge -1$，$4x-3y+1\ge 0$，则 $y-x$ 的最小值为 underline{hspace{2.5em}}，最大值为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】-3，1

11. 设抛物线 $y^2=4x$ 的焦点为 F，准线为 l. 则以 F 为圆心，且与 l 相切的圆的方程为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$(x-1)^2+y^2=4$

12. 某几何体是由一个正方体去掉一个四棱柱所得，其三视图如图所示. 如果网格纸上小正方形的边长为 1，那么该几何体的体积为 underline{hspace{2.5em}}.



【答案】40

13. 已知 l，m 是平面 α 外的两条不同直线. 给出下列三个论断：

1. (1) $l \perp m$；
2. (2) $m \parallel \alpha$；
3. (3) $l \perp \alpha$.

以其中的两个论断作为条件，余下的一个论断作为结论，写出一个正确的命题：underline{hspace{2.5em}}.

【答案】若 $l \perp m$，$l \perp \alpha$，则 $m \parallel \alpha$.

14. 李明自主创业，在网上经营一家水果店，销售的水果中有草莓，京白梨，西瓜，桃，价格依次为 60 元/盒，65 元/盒，80 元/盒，90 元/盒. 为增加销量，李明对这四种水果进行促销：一次购买水果的总价达到 120 元，顾客就少付 x 元. 每笔订单顾客网上支付成功后，李明会得到支付款的 80%.

1. (1)

【答案】130，15

解答题

15. 在 $\triangle ABC$ 中，$a=3$，$b-c=2$，$\cos B=-\dfrac{1}{2}$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

16. 设 $\{a_n\}$ 是等差数列，$a_1=-10$，且 a_2+10，a_3+8，a_4+6 成等比数列.

1. (1)

【解析】
1. (1)

17. 改革开放以来，人们的支付方式发生了巨大转变. 近年来，移动支付已成为主要支付方式之一. 为了解某校学生上个月 A，B 两种移动支付方式的使用情况，从全校所有的 1000 名学生中随机抽取了 100 人，发现样本中 A，B 两种支付方式都不使用的有 5 人，样本中仅使用 A 和仅使用 B 的学生的支付金额分布情况如下：

hline

支付方式 & 不大于 2 000 元 & 大于 2 000 元 \

hline

仅使用 A & 27 人 & 3 人 \

hline

仅使用 B & 24 人 & 1 人 \

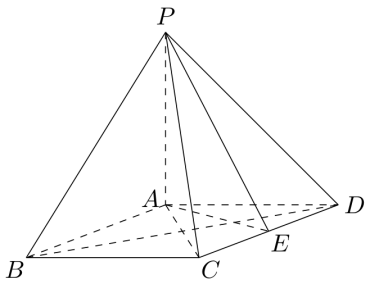
hline

1. (1)
2. (2)

【解析】
1. (1)
2. (2)

18. 如图，在四棱锥 $P-ABCD$ 中，$PA\perp$ 平面 $ABCD$，底面 $ABCD$ 为菱形，E 为 CD 的中点.

1. (1)
2. (2)



【解析】
1. (1)
2. (2)

19. 已知椭圆 $C:\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1$ 的右焦点为 $(1,0)$，且经过点 $A(0,1)$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

20. 已知函数 $f(x)=\dfrac{1}{4}x^3-x^2+x$.

1. (1)
2. (2)

【解析】
1. (1)
2. (2)